

Relación de orden

Definición 1 (Relación de orden). Sea X un conjunto, la relación $\mathcal{R} \subseteq X \times X$ es de orden $\iff$

- (i) Reflexividad: $\forall x \in X : x \mathcal{R} x$.
- (ii) Antisimetría: $\forall x, y \in X : x \mathcal{R} y \wedge y \mathcal{R} x \implies x = y$.
- (iii) Transitividad: $\forall x, y, z \in X : x \mathcal{R} y \wedge y \mathcal{R} z \implies x \mathcal{R} z$.

Al par $(X, \mathcal{R})$ se le llama **conjunto ordenado**.

Definición 2 (Máximo y mínimo). Sea $(X, \preceq)$ un conjunto ordenado y $A \subseteq X$, $x \in A$ es el máximo de A ($x = \max A$) $\iff \forall a \in A : a \preceq x$.

Análogamente, $x \in A$ es el mínimo de A ($x = \min A$) $\iff \forall a \in A : x \preceq a$.

Definición 3 (Supremo e ínfimo). Sea $(X, \preceq)$ un conjunto ordenado y $A \subseteq X$, $x \in X$ es el supremo de A ($x = \sup A$) $\iff x$ es la menor de las cotas superiores de A

$$\iff \forall a \in A : a \preceq x \quad \wedge \quad \forall y \in X : \forall a \in A : a \preceq y \implies x \preceq y.$$

Análogamente, $x \in X$ es el ínfimo de A ($x = \inf A$)

$$\iff \forall a \in A : x \preceq a \quad \wedge \quad \forall y \in X : \forall a \in A : y \preceq a \implies y \preceq x.$$

Definición 4 (Maximal y minimal). Sea $(X, \preceq)$ un conjunto ordenado y $A \subseteq X$, $x \in A$ es un elemento maximal de A $\iff \forall a \in A : x \preceq a \implies x = a$.

Análogamente, $x \in A$ es un elemento minimal de A $\iff \forall a \in A : a \preceq x \implies x = a$.

Definición 5 (Orden total). Sea $(X, \preceq)$ un conjunto ordenado, $\preceq$ es de orden total

$$\iff \forall x, y \in X : x \preceq y \vee y \preceq x.$$

Definición 6 (Orden parcial). Sea $(X, \preceq)$ un conjunto ordenado, $\preceq$ es de orden parcial $\iff$ no es de orden total.

Ejemplos 1 (de relaciones de orden).

- 1 La relación de menor o igual en $\mathbb{R}$ es de orden total.
- 2 La relación de divisibilidad en $\mathbb{Z}$ es de orden parcial.

Referenciado en

- `lem-zorn`
- `estructura-diferenciable`
- `teo-descomposicion-variedad-algebraica-afin-irreducibles`
- `cadena`
- `prop-carac-anillo-noetheriano`

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.